# 论文-24 · 常驻底座与按需动员：一个结构实验

何淇 · 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 · 实验篇 12（内部编号第 24 篇）

日期：2026-10-25

## 摘要

人想一个难问题时的"多想想"，不只是把时间拉长，还会动员更多能力与结构：有些回路很长（多步推理），有些很短（直觉），还有一些一直在用（维持、注意）。用我们的词说：计算厚度不只是步数，还是"这次任务要动员多少结构"。

本篇把这个图像做成一类玩具结构：常驻底座（一次变换，所有任务都用）加可动员的循环块（共享权重，按任务厚度走若干步）。任务有四个不同的世界规则，计算厚度分别是 1、2、4、8 步。

结果：均匀深（所有任务都走 8 步）失败——因为对 k=1 的任务，多走的步数直接算过了目标，误差 1.89；按需动员（任务 k 走 k 步）平均误差 0.43，总步数 15；各自独立（每任务一个网络，总步数同样 15）平均误差 0.06，最好。

结论有三条。第一，计算厚度必须显式匹配，均匀深度会把薄任务算坏。第二，常驻底座加按需动员能工作，比均匀深好得多。第三，不同任务共享同一个循环块仍有干扰；完全独立更好。这对应一个设计问题：哪些结构应该共享（常驻），哪些应该按任务分配（动员）。

## 一、问题

上一篇文章把"厚度"分成计算厚度与分布厚度，并测了算力预算与层厚分配。本篇再往前一步：现实里的"想更久"往往伴随"动员更多结构"，而不是同一套结构多转几圈。

人脑的分层是异质的：有的回路短（反射），有的回路长（推理），有的结构常驻（维持、注意）。大模型则是均匀的：每层同构，每个输入走同样深度。

如果"动员更多结构"是真实的机制，那么一个合理的玩具结构是：常驻的底座（共享）+ 可动员的循环（按需）。本篇测这个结构是否比"均匀深"更好。

## 二、设定

四个任务，每个任务有自己的世界规则：

任务 i 的世界是 x_{t+1} = tanh(A_i x_t)，A_i 是固定随机矩阵；给初值 x0，预测 f_i^{k}(x0)。四个任务的厚度不同：k = 1、2、4、8。

模型：常驻底座加可动员循环块。

先用一个线性层加 tanh 把 x0 变成隐藏状态（这是"常驻底座"，所有任务都走一次），然后共享的循环块按任务厚度再走若干步，最后线性读出。

对照：

- 均匀深：所有任务都走 8 步；

- 按需动员：任务 k 走 k 步；

- 均匀浅：所有任务走 4 步；

- 各自独立：每个任务一个单独的网络（参考上界），总步数与按需动员相同。

训练：任务混合，每步随机抽一个任务；均匀策略下所有任务都用固定步数。

## 三、结果

| 策略 | 各任务误差（k=1,2,4,8） | 总步数 | 平均误差 |

|---|---|---|---|

| 均匀 8 步 | 1.885 / 1.853 / 1.706 / 1.579 | 32 | 1.756 |

| 按需动员 | 0.242 / 0.439 / 0.560 / 0.496 | 15 | 0.434 |

| 均匀 4 步 | 1.905 / 1.842 / 1.717 / 1.571 | 16 | 1.757 |

| 各自独立 | 0.004 / 0.019 / 0.103 / 0.130 | 15 | 0.064 |

三点解读。

第一，均匀深严重失败，而且步数越多不越好。原因很直接：对 k=1 的任务，目标在一步之后；模型却硬走 8 步，等于反复迭代，算到了别的地方。多算就是算坏。

第二，常驻底座加按需动员能工作：平均误差 0.43，比均匀策略的 1.76 好一个量级，用的步数只有一半不到。说明"按厚度动员结构"这个方向是可行的。

第三，各自独立最好（0.06）：不是因为步数更少（同样 15 步），而是因为每个任务有自己的循环块，不受其他任务干扰；共享循环块在不同世界规则之间产生了干扰。

## 四、解读

这三条结果对应一个设计空间：

- 必须显式匹配计算厚度（否则薄任务被算坏，厚任务算不够）；

- 常驻底座共享是合理的（省参数、保持共同表示）；

- 动员部分要不要共享，取决于任务之间的冲突程度：冲突大就分开（各自独立），冲突小就可以共享循环块（按需动员）。

人脑大概是这样组织的：常驻结构（维持、注意）共享，任务相关的结构分别动员，长短不一。大模型的均匀层缺的正是这种"常驻与动员"的分工。

## 五、局限

第一，玩具规模：四个合成任务、小网络、单一种子（未做多种子复核）。

第二，模型是"完美的动员"：任务厚度 k 是给定的，真实系统要自己判断该动员多少步。

第三，常驻底座只是一次线性变换，远比生物或大模型简单；"底座"与"动员"如何划分也依赖设计。

第四，共享循环块的干扰可能有更好解法（如每个任务一个小适配器），本篇没有测。

## 六、可复现

脚本：1010_recruit.py。依赖 PyTorch（Windows 上经 DirectML 跑 AMD GPU）。

## 附：标注

- **[事实]** 四种策略的误差与总步数：均匀 8 步 1.756、按需动员 0.434、均匀 4 步 1.757、各自独立 0.064。

- **[解释]** "均匀深把薄任务算坏""常驻共享、动员分离"——对数字的解读。

- **[推测]** 人脑"常驻结构 + 长短结构"的类比——方向一致，本篇没有证据链。

- **[不声称]** 不声称提出新的网络架构；按需计算、门控、模块化已有大量工作。

> 本文由何淇创作，DeepSeek（AI）协助实验设计与代码编写；观点与责任属于作者。